

```
import hashlib
```

```
def simular_sha256(texto):
```

```
    # Convertimos el texto a bytes y aplicamos el algoritmo SHA-256
```

```
    # Este algoritmo genera una "huella digital única" de longitud fija
```

```
    resultado = hashlib.sha256(texto.encode())
```

```
    return resultado.hexdigest()
```

```
def minar_bloque(datos_transaccion, dificultad):
```

```
    """
```

```
    Intenta encontrar un hash que comience con 'n' ceros (dificultad).
```

```
    """
```

```
    nonce = 0
```

```
    objetivo = "0" * dificultad
```

```
    print(f"--- Iniciando minería con dificultad: {dificultad} ---")
```

```
    while True:
```

```
        # Combinamos los datos con el nonce actual
```

```
        contenido = f"{datos_transaccion}{nonce}"
```

```
        hash_intentado = simular_sha256(contenido)
```

```
        # 3.- El programa debe imprimir los hash (ajustado para ver los primeros intentos)
```

```
        if nonce < 6:
```

```
            print(f"Intento {nonce + 1} -> Hash: {hash_intentado}")
```

```
# Si el hash empieza con los ceros requeridos, es un hash "válido"
```

```
if hash_intentado.startswith(objetivo):
```

```
    print(f"\n¡BLOQUE MINADO!")
```

```
    print(f"Nonce final: {nonce}")
```

```
    print(f"Hash válido: {hash_intentado}")
```

```
    return hash_intentado
```

```
    nonce += 1
```

```
# --- PRUEBA DEL SIMULADOR ---
```

```
# 1.- Cambiar los datos del alumno
```

```
mensaje = "Soy el alumno [Leonardo Morales Carrera] del grupo [B BIS]"
```

```
# 2.- Cambiar la dificultad a grado 6
```

```
minar_bloque(mensaje, dificultad=6)
```